

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Semana 06 — Peer-to-Peer e Estudo de Caso Comparativo

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · Aulas 11 (08/09) e 12 (10/09)

Agenda da Semana

1

O que é uma arquitetura peer-to-peer (P2P)

2

P2P estruturado vs. não estruturado

3

Aplicações reais de P2P

4

Estudo de caso: Sockets vs. RPC vs. RMI

5

Fechando o panorama de comunicação do bimestre

O Que é uma Arquitetura P2P

Diferente do modelo cliente/servidor, em P2P não existe um servidor central fixo — cada nó (peer) pode atuar como cliente e servidor ao mesmo tempo.



Sem ponto único de falha

Se um nó sai da rede, os demais continuam funcionando — não existe um servidor central que, se cair, derruba tudo.



Escalabilidade natural

Cada novo peer que entra na rede também contribui com recursos (banda, armazenamento, processamento).



Desafio de coordenação

Sem um coordenador central, localizar recursos e manter consistência entre os nós fica mais complexo.

P2P Estruturado vs. Não Estruturado

Não estruturado

Peers se conectam de forma aleatória. Buscar um recurso exige inundar a rede com pedidos (flooding), o que é simples de implementar, mas pouco eficiente em redes grandes.

Exemplo histórico: Gnutella.

Estruturado

Peers se organizam segundo uma topologia definida (ex.: tabela de hash distribuída, DHT). Localizar um recurso é muito mais eficiente, mas a manutenção da estrutura é mais complexa.

Exemplo: Chord, Kademlia (usado pelo BitTorrent).

Aplicações Reais de P2P

Aplicação	Como usa P2P
BitTorrent	Distribui pedaços de um arquivo entre milhares de peers simultaneamente, acelerando o download
Blockchain (Bitcoin, Ethereum)	Cada nó mantém uma cópia do razão distribuído, validando transações de forma descentralizada
IPFS	Sistema de arquivos distribuído que armazena e localiza conteúdo por hash, sem servidor central

Estudo de Caso: Sockets vs. RPC vs. RMI

Exercício aplicado: para o mesmo problema (um serviço de consulta remota simples), compare as três abordagens de comunicação vistas neste bimestre.

Critério	Sockets	RPC	RMI
Nível de abstração	Baixo	Médio	Alto
Controle sobre o protocolo	Total	Parcial	Baixo
Facilidade de uso	Baixa	Média	Alta

Próxima Aula

Revisão Geral do 1º Bimestre e Exercícios de Fixação

15/09 — preparando para a P1 (17, 22 e 24/09).

Referências desta Semana

- COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman. (Cap. Sistemas peer-to-peer)
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.